LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nur Azizah Islamiyah (2509106018)

Kelas (A1 ‘25)

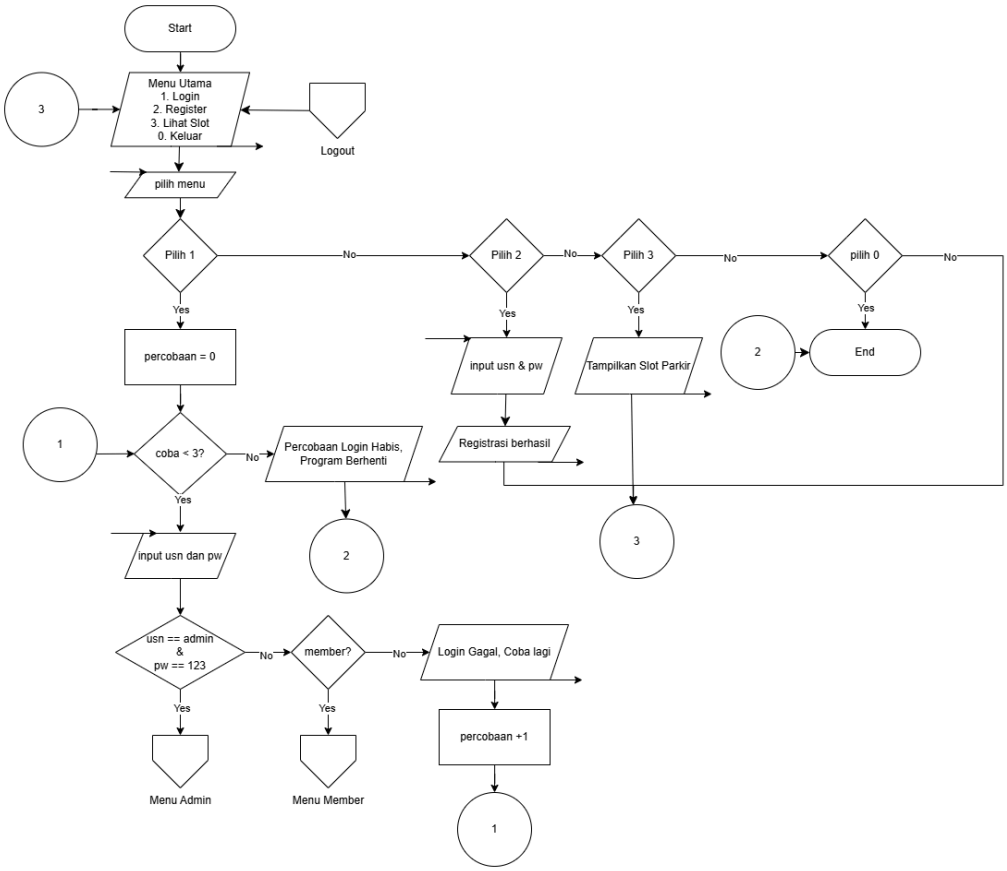
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



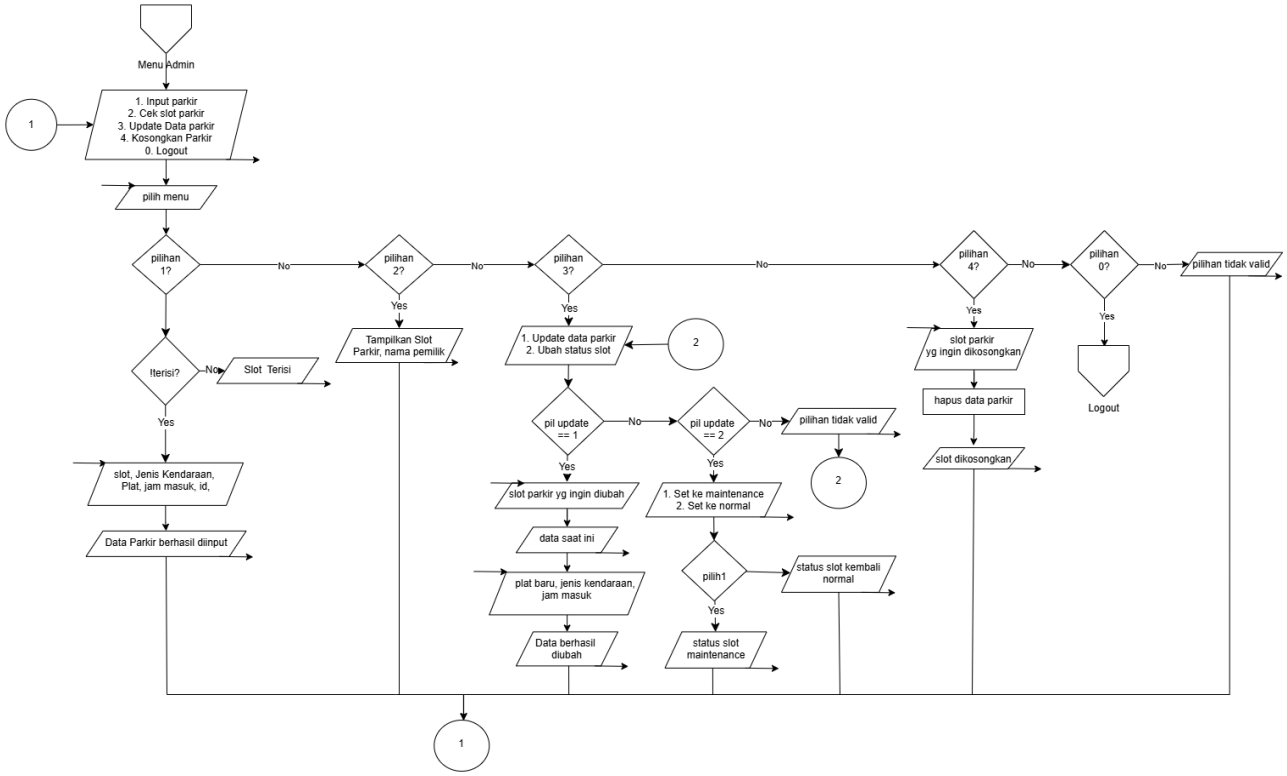
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Program dimulai dengan menampilkan menu utama, pengguna akan memilih pilihan dari menu utama. Jika pilihan 1, program akan meminta pengguna untuk login terlebih dahulu dengan 3 kali percobaan. Jika pengguna memasukkan username dan password admin yang sudah tersimpan, pengguna akan masuk ke menu admin. Jika pengguna memasukkan username dan password member, pengguna akan masuk ke menu member. Tetapi jika percobaan login habis, program akan berhenti.

Jika pengguna memilih pilihan 2 pada menu utama, pengguna akan diminta data untuk registrasi sebagai member baru. Jika data sudah sesuai, Registrasi member berhasil, dan kembali ke menu utama.

Jika pengguna memilih pilihan 3 pada menu utama, pengguna akan langsung melihat slot parkir mall. Menu ini bisa digunakan untuk tamu jika ingin melihat slot parkir saja tanpa join membership mall.

Jika pengguna memilih 0 yaitu opsi keluar, program akan berhenti.



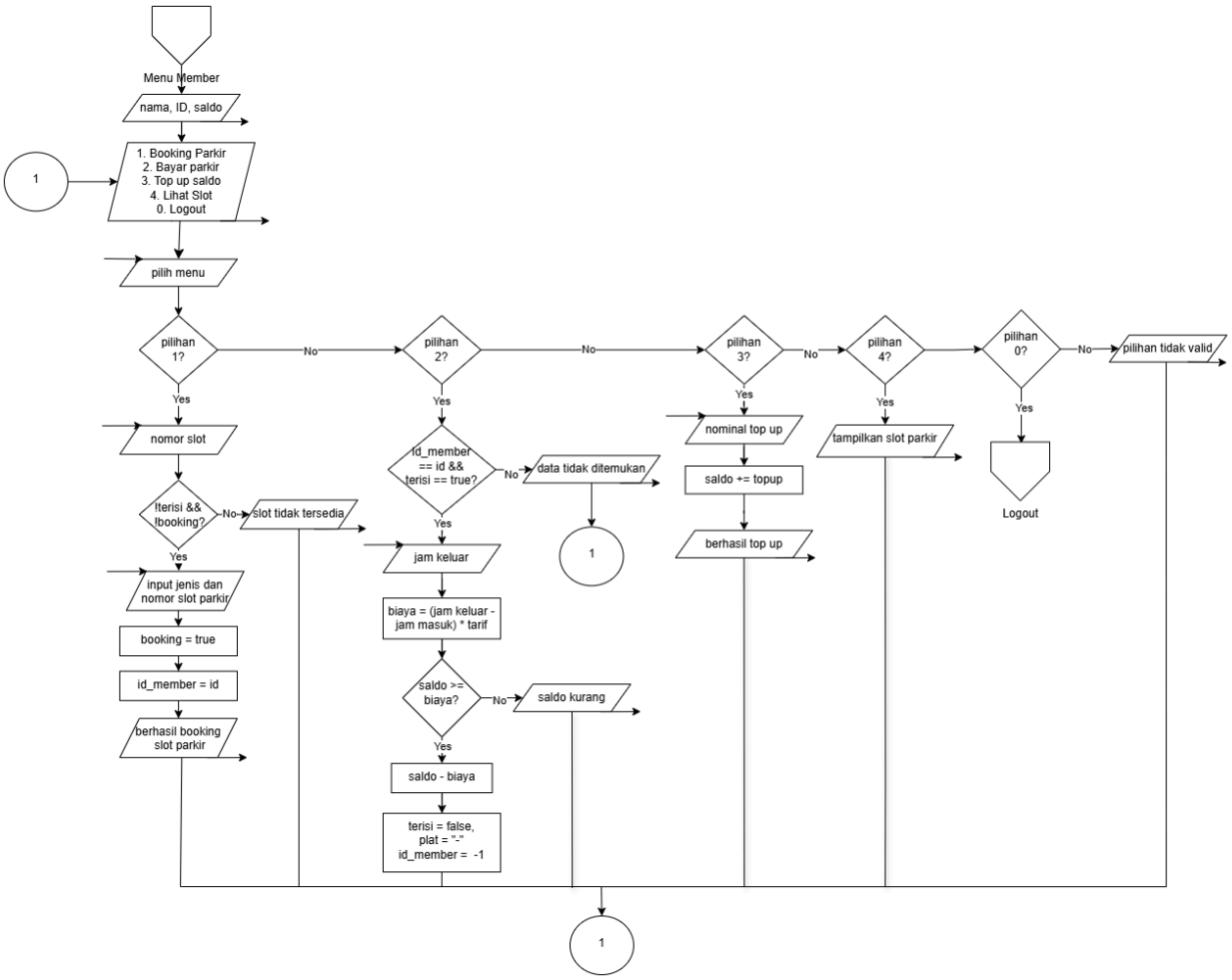
Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

Pada menu admin, program akan menampilkan dulu isi dari menu admin. Jika admin memilih menu 1, admin akan menginput slot dan program akan mengecek dulu apakah slot kosong atau tidak. Jika kosong, admin akan melanjutkan input data parkirnya sampai output menampilkan data parkir berhasil diinput dan kembali ke menu admin.

Jika admin memilih pilihan 2, program akan menampilkan slot parkir dan kembali ke menu admin.

Jika admin memilih pilihan 3, program akan menampilkan menu update. Jika admin ingin mengubah data parkir, admin memilih opsi satu dan akan memasukkan data yang baru. Jika admin ingin mengubah status slot parkir, admin memilih opsi 2 dan bisa mengubah slot yang normal menjadi maintenance (ada perbaikan) dan mengubah slot maintenance menjadi slot normal kembali. Setelah itu program kembali ke menu admin lagi.

Jika admin memilih pilihan 4, admin bisa mengosongkan slot parkir saat kendaraan parkir keluar dengan menginput nomor slot dan program akan menghapus datanya. Setelah itu program akan memberi output “data berhasil dikosongkan” dan kembali ke menu admin.



Gambar 1.3 Flowchart Menu Member

Pada menu member, program akan menampilkan nama, id, saldo beserta tampilan isi menu member. Jika member memilih menu 1, member akan masuk ke proses booking. Member memasukkan nomor slot parkir terlebih dahulu, program akan mengecek apakah slot sudah terisi atau di booking oleh member lain. Jika belum, program meminta member untuk menginput data kendaraan. Tetapi jika slot sudah terisi dan dibooking pengguna lain, program akan menampilkan slot tidak tersedia.

Jika member memilih pilihan 2 pada menu member, program masuk ke menu pembayaran parkir. Jika id member sudah terisi pada data parkir program akan meminta jam keluar lalu menghitung tarif biaya parkirnya. Jika saldo cukup, pembayaran berhasil dengan mengurangi saldo. Jika saldo kurang, pembayaran gagal. Jika id member tidak ada pada data parkir, program akan menampilkan “data tidak ditemukan”.

Jika member memilih pilihan 3, program masuk ke proses top up dengan meminta member menginput nominal top up. Setelah top up berhasil, saldo akan bertambah.

Jika member memilih pilihan 4, program akan menampilkan slot parkir. Jika member memilih 0, member akan logout dari akun dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memasukkan pilihan selain yang ada di menu, program menampilkan pilihan tidak valid.

2. Deskripsi Singkat Program

Program **Smart Parking Mall** digunakan untuk mensimulasi sistem manajemen perparkiran modern pada mall. Tujuan program ini adalah untuk membantu pengelolaan slot parkir secara real-time dengan sistem membership. Dengan menggunakan struct, program menyimpan data kendaraan seperti plat nomor dan jam masuk, sekaligus profil pengguna yang mencakup saldo digital serta status membership. Program ini menampilkan denah parkir yang terbagi atas 2 kategori kendaraan, yaitu lantai 1 khusus untuk motor dan lantai 2 untuk mobil, sehingga pengalokasian tempat parkir menjadi lebih terorganisir. Terdapat fitur "Lihat Slot" yang bisa digunakan oleh pengguna umum maupun member untuk mengetahui ketersediaan area parkir secara cepat tanpa harus mencari secara manual di lapangan. Program ini mempercepat proses administrasi di pintu keluar, dan memberikan pengalaman parkir yang lebih transparan dan modern bagi setiap pengunjung mall.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk mencoba login. Pengguna diberi percobaan login sebanyak 3 kali. Jika masih gagal, program akan berhenti.

Source Code:

```
            while (percobaan < 3) {
                system("cls");
                cout << "=== FORM LOGIN ===" << endl;
                cout << "Username : ";
                if (percobaan == 0) cin.ignore();
                getline(cin, usn_login);
                cout << "Password : ";
                cin >> pw_login;
```

```
                if (usn_login == "admin" && pw_login == "123") {
                    admin = true;
                    break;
                }

                for (int i = 0; i < jml_member; i++) {
                    if (list_member[i].nama == usn_login && list_member[i].pw ==
pw_login) {
                        id = i;
                        break;
                    }
                }

                if (id != -1) break;

                percobaan++;
                if (percobaan < 3) {
                    cout << "\n >> Gagal Login, Coba Lagi";
                    cin.ignore();
                    cin.get();
                }
            }

            if (!admin && id == -1) {
                system("cls");
                cout << "Percobaan Login Habis, Program Berhenti." << endl;
                break;
            }
```

B. Fitur Create

Fitur ini digunakan admin untuk menginput data parkir yang masuk.

Source Code:

```
                    if (pil_menu == 1) {
                    system("cls");
                    int jenis;
                    int slot;
                    cout << "Jenis Kendaraan" << endl;
                    cout << "1.Motor" << endl;
                    cout << "2.Mobil" << endl;
                    cout << "Pilihan (1/2) :";
```

```
                    cin >> jenis;
                    cout << "No Slot (1-20): ";
                    cin >> slot;

                    int idx_lantai = jenis - 1;
                    int idx_slot = slot - 1;

                    if (denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].booking) {
                        cout << "Slot ini di-booking oleh: " <<
list_member[denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].id_member].nama << endl;
                        cout << "Input Plat Nomor: ";
                        cin.ignore();
                        getline(cin, denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat);
                        cout << "Jam Masuk: "; cin >>
denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].jam_masuk;

                        denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi = true;
                        denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].booking = false;
                        cout << "\nData Booking Berhasil Diaktifkan!";
                    }

                    else if (!denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi) {
                        cout << "Plat Nomor: ";
                        cin.ignore();
                        getline(cin, denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat);
                        cout << "Jam Masuk: ";
                        cin >> denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].jam_masuk;
                        cout << "ID Member (-1 untuk Umum): ";
                        cin >> denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].id_member;

                        denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi = true;
                        cout << "\nData Parkir Berhasil Diinput!";
                    }
                    else {
                        cout << "Slot Penuh atau sedang Maintenance!";
                    }
```

C. Fitur Read Admin

Fitur ini digunakan admin untuk mengecek data slot parkir.

Source Code:

```
                    else if (pil_menu == 2) {
                        system("cls");
                        cout <<
"========================================================================" <<
endl;
                        cout << "| LT\t| SLOT\t| STATUS\t| PLAT\t\t\t| PEMILIK\t|"
<< endl;
                        cout <<
"========================================================================" <<
endl;
                        for (int i = 0; i < tingkat_parkir; i++) {
                            for (int j = 0; j < slot_pertingkat; j++) {
                                if (denah_parkir[i][j].terisi ||
denah_parkir[i][j].booking) {
                                    cout << "| " << i + 1 << "\t| " << j + 1 <<
"\t| ";
                                    cout << (denah_parkir[i][j].id_member == -2 ?
"PERBAIKAN" : (denah_parkir[i][j].terisi ? "TERISI" : "BOOKED")) << "\t| ";
                                    cout << denah_parkir[i][j].plat << "\t\t| ";
                                    if (denah_parkir[i][j].id_member >= 0)
                                        cout <<
list_member[denah_parkir[i][j].id_member].nama << "\t\t|" << endl;
                                    else cout << "Umum\t|" << endl;
                                }
                            }
                        }
                        cout <<
"========================================================================" <<
endl;
                        cout << "\n<(0) Kembali ";
```

D. Fitur Update

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah data parkir atau ingin mengubah status slot parkir (jika ada perbaikan).

Source Code:

```
                        cout << "=== EDIT DATA PARKIR ===" << endl;
                        cout << "Lantai (1/2)     : ";
                        cin >> lantai;
                        cout << "Nomor Slot (1-20): ";
```

```
                            cin >> slot;
                            int idx_lantai = lantai - 1, idx_slot = slot - 1;
                            if (denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi) {
                                cout << "\nData Saat Ini: " <<
denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat << endl;
                                cout << "Plat Baru       : ";
                                cin.ignore();
                                getline(cin,
denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat);
                                cout << "Jam Masuk Baru  : "; cin >>
denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].jam_masuk;
                                cout << "\nBerhasil Update Data!";

                            } else cout << "\nSlot Kosong/Repair!";
                            cout << "\n<(0) Kembali "; cin >> pil_menu; pil_menu =
3;

                        } else if (pil_update == 2) {
                            system("cls");
                            int lantai;
                            int slot;
                            int status;
                            cout << "=== UPDATE STATUS MAINTENANCE ===" << endl;
                            cout << "Lantai (1/2)     : ";
                            cin >> lantai;
                            cout << "Nomor Slot (1-20): ";
                            cin >> slot;
                            int idx_lantai = lantai - 1;
                            int idx_slot = slot - 1;
                            cout << "1. Set ke MAINTENANCE" << endl;
                            cout << "2. Set ke NORMAL" << endl;
                            cout << "Pilihan: ";
                            cin >> status;
                            if (status == 1) {
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi = true;
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat =
"PERBAIKAN";
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].id_member = -2;
                            } else {
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].terisi = false;
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].plat = "-";
                                denah_parkir[idx_lantai][idx_slot].id_member = -1;
                            }
```

E. Fitur Delete

Fitur ini digunakan admin untuk mengosongkan slot parkir dengan menghapus data kendaraan yang keluar.

Source Code:

```
                    else if (pil_menu == 4) {
                        system("cls");
                        int lantai, slot;
                        cout << "Lantai: ";
                        cin >> lantai;
                        cout << "Slot: ";
                        cin >> slot;
                        denah_parkir[lantai-1][slot-1].terisi = false;
                        denah_parkir[lantai-1][slot-1].plat = "-";
                        denah_parkir[lantai-1][slot-1].id_member = -1;
                        cout << "Slot Dikosongkan";
```

F. Fitur Booking Parkir

Fitur ini digunakan member untuk booking slot parkir agar saat masuk tidak perlu mencari atau mengecek slot yang kosong.

Source Code:

```
                    if (pil_menu == 1) {
                        system("cls");
                        int jenis;
                        int slot;
                        cout << "Jenis Kendaraan " << endl;
                        cout << "1.Motor" << endl;
                        cout << "2.Mobil" << endl;
                        cout << "Pilihan : ";
                        cin >> jenis;
                        cout << "No Slot (1-20) : ";
                        cin >> slot;
                        if (!denah_parkir[jenis-1][slot-1].terisi &&
!denah_parkir[jenis-1][slot-1].booking) {
                            denah_parkir[jenis-1][slot-1].booking = true;
```

```
                            denah_parkir[jenis-1][slot-1].id_member = id;
                            cout << "Booking Berhasil!";
                        } else cout << "Slot Tidak Tersedia!";
```

G. Fitur Bayar Parkir

Fitur ini digunakan member untuk membayar parkir saat kendaraan akan keluar.

Source Code:

```
                    else if (pil_menu == 2) {
                        system("cls");
                        bool ketemu = false;
                        for(int i=0; i<tingkat_parkir; i++) {
                            for(int j=0; j<slot_pertingkat; j++) {
                                if(denah_parkir[i][j].id_member == id &&
denah_parkir[i][j].terisi) {
                                    ketemu = true;
                                    int jam_keluar;
                                    int biaya;
                                    cout << "Lokasi: LT " << i+1 << " Slot " << j+1
<< endl;
                                    cout << "Jam Keluar: ";
                                    cin >> jam_keluar;
                                    biaya = (jam_keluar -
denah_parkir[i][j].jam_masuk) * (i == 0 ? 2000 : 5000);
                                    if (biaya <= 0) biaya = (i == 0 ? 2000 : 5000);
                                    if(list_member[id].saldo >= biaya) {
                                        list_member[id].saldo -= biaya;
                                        denah_parkir[i][j].terisi = false;
                                        denah_parkir[i][j].id_member = -1;
                                        denah_parkir[i][j].plat = "-";
                                        cout << "Bayar Berhasil! Sisa Saldo: Rp" <<
list_member[id].saldo;
                                    } else
                                    cout << "Saldo Kurang!";
                                }
                            }
                        }
                        if(!ketemu) cout << "Data Tidak Ditemukan.";
```

H. Fitur Top Up Saldo

Fitur ini digunakan member untuk mengisi saldo jika pada saat membayar saldonya kurang.

Source Code:

```
                    else if (pil_menu == 3) {
                        system("cls");
                        int topup;
                        cout << "Nominal Top Up : ";
                        cin >> topup;
                        list_member[id].saldo += topup;
                        cout << "Berhasil Top Up" << endl;
                        cout << "<(0) Kembali ";
```

I. Fitur Read User

Fitur ini bisa digunakan pengguna biasa maupun member untuk melihat atau mengecek slot parkir.

Source Code:

```
                    else if (pil_menu == 4) {
                        system("cls");
                        cout << "=== CEK SLOT PARKIR ===" << endl;
                        for (int i = 0; i < tingkat_parkir; i++) {
                            cout << "\n" << (i == 0 ? "L1 (MOTOR)" : "L2 (MOBIL)")
<< endl;
                            for (int j = 0; j < slot_pertingkat; j++) {
                                string status = (denah_parkir[i][j].id_member ==
-2) ? "REPAIR" : (denah_parkir[i][j].terisi ? "TERISI" :
(denah_parkir[i][j].booking ? "BOOKED" : "KOSONG"));
                                cout << "[" << status << "] ";
                                if ((j + 1) % 10 == 0) cout << endl;
                            }
                        }
```

J. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk pengguna biasa yang ingin menjadi membership untuk parkir di mall.

Source Code:

```
        else if (pil_utama == 2) {
            system("cls");
            cout << "=== FORM REGISTRASI MEMBER ===" << endl;
            if (jml_member < member) {
                cout << "Nama     : ";
                cin.ignore();
                getline(cin, list_member[jml_member].nama);
                cout << "Password : ";
                cin >> list_member[jml_member].pw;
                list_member[jml_member].saldo = 0;
                list_member[jml_member].aktif = true;
                jml_member++;
                cout << "\nRegistrasi Berhasil! ID Anda untuk parkir adalah: " <<
jml_member - 1 << endl;
            } else cout << "Kapasitas Member Penuh!" << endl;
            cout << "\n<(0) Kembali ";
```

K. Fitur Pembersih Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan terminal. Output program akan terlihat rapi dan mudah digunakan untuk pengguna.

Source Code:

```
    system("cls");
```

4. Hasil Output

```
=================================================
|                SMART PARKING MALL               |
=================================================
| 1. | Login Admin                                |
| 2. | Login Member                               |
| 3. | Registrasi Member                          |
| 4. | Lihat Slot Parkir                          |
| 5. | Keluar                                     |
=================================================
Pilihan Anda:
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== LOGIN ADMIN ===
Username : admin
Password : 000

>> Gagal Login, Coba lagi
```

Gambar 4.2 Gagal Login Admin

```
Percobaan Login Habis, Program Berhenti.
```

Gambar 4.3 Percobaan Login Habis

```
=== FORM REGISTRASI MEMBER ===
Nama     : Budi
Password : 111

Registrasi Berhasil! ID Anda untuk parkir adalah: 1

<(0) Kembali
```

Gambar 4.4 Register Membership

```
=== SLOT PARKIR MALL ===

L1 (MOTOR)
[KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG]
[KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG]

L2 (MOBIL)
[KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG]
[KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG] [KOSONG]

<(0) Kembali
```

Gambar 4.5 Lihat Slot Parkir (Guest/Member)

```
Program selesai :)
```

Gambar 4.6 Keluar

```
================================================
|                  MENU  ADMIN                  |
================================================
| 1. | Input Data Parkir                        |
| 2. | Lihat Slot Parkir                        |
| 3. | Update Data Parkir                       |
| 4. | Kosongkan Slot Parkir                    |
| 0. | Logout                                   |
================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Menu Admin

```
=== INPUT DATA PARKIR ===
Jenis Kendaraan
1.Motor
2.Mobil
Pilihan (1/2) : 1
No Slot (1-20): 1
Plat Nomor: KT 0000 B
Jam Masuk: 10
ID Member (-1 untuk Umum): 0

Data Parkir Berhasil Diinput!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.8 Input Data Parkir (Member)

```
=== INPUT DATA PARKIR ===
Jenis Kendaraan
1.Motor
2.Mobil
Pilihan (1/2) : 1
No Slot (1-20): 3
Plat Nomor: KT 9999 A
Jam Masuk: 10
ID Member (-1 untuk Umum): -1

Data Parkir Berhasil Diinput!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.9 Input Data Parkir Umum

```
Jenis Kendaraan
1.Motor
2.Mobil
Pilihan (1/2) : 1
No Slot (1-20): 1
Slot Penuh atau sedang Maintenance!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.10 Input Parkir di Slot yang Terisi

```
==========================================================================
| LT     | SLOT   | STATUS        | PLAT                  | PEMILIK       |
==========================================================================
| 1      | 1      | TERISI        | KT 0000 B             | Nur           |
| 1      | 2      | TERISI        | KT 1111 A             | Budi          |
| 1      | 3      | PERBAIKAN     | PERBAIKAN             | Umum          |
| 2      | 1      | TERISI        | KT 3333 C             | Umum          |
==========================================================================

<(0) Kembali
```

Gambar 4.11 Lihat Data Parkir (Admin)

```
=================================================
|                UPDATE  PARKIR                 |
=================================================
| 1. | Ubah Data Parkir                          |
| 2. | Update Status Slot                        |
| 0. | Kembali                                   |
=================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.12 Menu Update Parkir

```
=== EDIT DATA PARKIR ===
Lantai (1/2)     : 2
Nomor Slot (1-20): 1

Data Saat Ini: KT 3333 C
Plat Baru       : KT 1234 A
Jam Masuk Baru  : 20

Berhasil Update Data!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.13 Edit Data Parkir

```
=== UPDATE STATUS MAINTENANCE ===
Lantai (1/2)     : 1
Nomor Slot (1-20): 3
1. Set ke MAINTENANCE
2. Set ke NORMAL
Pilihan: 1

Status Berhasil Diubah!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.14 Ubah Status Slot Parkir (Perbaikan)

```
=== HAPUS PARKIR ===
Lantai: 1
Slot: 2
Slot Dikosongkan
<(0) Kembali
```

Gambar 4.15 Hapus Data Parkir

```
Halo, Nur | ID: 0 | Saldo: Rp100000
================================================
|                  MENU MEMBER                  |
================================================
| 1. | Booking Slot                             |
| 2. | Bayar Parkir                             |
| 3. | Top Up Saldo                             |
| 4. | Lihat Slot                               |
| 0. | Logout                                   |
================================================
Pilihan:
```

Gambar 4.16 Menu Member

```
=== BOOKING SLOT PARKIR ===
Jenis Kendaraan
1.Motor
2.Mobil
Pilihan : 2
No Slot (1-20) : 1
Booking Berhasil!
<(0) Kembali
```

Gambar 4.17 Booking Slot

```
=== BAYAR PARKIR ===
Lokasi: LT 1 Slot 1
Jam Keluar: 15
Bayar Berhasil! Sisa Saldo: Rp90000
<(0) Kembali
```

Gambar 4.18 Bayar Parkir

```
=== TOP UP SALDO ===
Nominal Top Up : 10000
Berhasil Top Up
<(0) Kembali
```

Gambar 4.19 Top Up Saldo

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git add berfungsi untuk menambahkan file dan folder.

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git commit -m "post-test-apl-2"
[main 0586eb4] post-test-apl-2
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106018_NurAzizahIslamiyah_PT-2.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan di repository, dan pesan commit untuk menjelaskan perubahan.

5.3 GIT Push

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 441 bytes | 147.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nrszzh/praktikum-apl.git
   0322d56..0586eb4  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengupload file yang ada di repository komputer ke repository Github.